

Sistemas Operacionais

Concorrência e coordenação

REALIZAR APÓS posição 13: ACH2044 - Sistemas Operacionais: Aula 12 - Problemas Clássicos, Multiprogramação e Memória

Posições na playlist 9 a 13 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: ACH2044 - Sistemas Operacionais (2021) |

https://www.youtube.com/watch?v=EGn8fOf7zE0&list=PLSmh8AKk_aUn9HxFs5FnjQupdQnV56MXV

Conteúdo verificável: IPC; problemas clássicos; multiprogramação; introdução à memória

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Interleaving e corrida

Dois processos executam $\text{saldo} = \text{saldo} + 1$ a partir de zero. Expanda em leitura, soma e escrita; construa um interleaving que termine em 1. Defina exclusão mútua e mostre uma solução com mutex. Distinga corrida de mera execução simultânea.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Buffer limitado

Projete produtor-consumidor com buffer de capacidade N , semáforos vazios= N , cheios= 0 e mutex= 1 . Escreva pseudocódigo dos dois lados. Explique por que esperar cheios/vazios enquanto mantém mutex pode bloquear todos e indique o invariante do buffer.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Deadlock e comunicação

Dois processos adquirem recursos R1, R2 em ordens opostas. Mostre espera circular e uma prevenção por ordem global. Compare memória compartilhada e passagem de mensagens para IPC; identifique em cada uma uma necessidade de coordenação.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Multiprogramação e memória

Memória física útil=1000 unidades, com processos de tamanhos 200, 350, 300. Discuta uma disposição contígua, o efeito de encerrar o processo central e tentar alocar 400, e a diferença entre fragmentação externa e interna. Explique como proteção e relocação ajudam multiprogramação, sem exigir algoritmos de paginação do bloco seguinte.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Interleaving e corrida (15 pontos)

Ambos leem0, calculam1, escrevem1: atualização perdida. Seção crítica deve ser indivisível entre participantes.

```
lock(mutex)
saldo = saldo + 1
unlock(mutex)
```

Resultado 2. Concorrência é sobreposição de progresso; corrida existe quando resultado depende de ordem não coordenada de acessos conflitantes. A trava deve ser comum, não uma por processo protegendo a mesma variável.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Buffer limitado (25 pontos)

```
produtor:
  produzir item
  P(vazios); P(mutex)
  inserir item
  V(mutex); V(cheios)
consumidor:
  P(cheios); P(mutex)
  retirar item
  V(mutex); V(vazios)
  consumir item
```

Buffer mantém $0 \leq \text{ocupados} \leq N$; contadores representam vagas/itens disponíveis, incluindo reservas transitórias feitas pelos participantes. Esperar cheios com mutex retido impede produtor de inserir e sinalizar; análogo para vazios. Operações P/V precisam ser atômicas. Consumo pesado fora da seção crítica reduz contenção.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Deadlock e comunicação (25 pontos)

P1 retém R1 e espera R2; P2 retém R2 e espera R1. Ordenar aquisição R1 antes de R2 elimina ciclo nessa organização. Memória compartilhada exige sincronizar acesso e visibilidade; mensagens exigem protocolo de envio/recepção, buffers e tratamento de espera, não eliminando deadlock por si só. Condições de deadlock incluem exclusão, retenção/espera, ausência de preempção e ciclo; quebrar uma previne. Crédito requer um traço concreto.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Multiprogramação e memória (35 pontos)

Alocação contígua pode ocupar [0, 200), [200, 550), [550, 850), deixando 150 no fim. Encerrar central deixa buracos 350 e 150: total 500 livre, mas nenhum 400, caracterizando fragmentação externa. Compactação, quando viável, junta buracos; proteção/relocação permitem traduzir endereços e impedir invasão do espaço alheio. Fragmentação interna é sobra dentro de unidade reservada maior que necessidade, não esse caso de buracos separados. Base/limite é um exemplo válido sem pressupor paginação futura.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.